风电场建设与运行维护 · 三小时速记手册

> 依据：31 页课程手写笔记（第一～七章）+ 老师复习课录音（已校正，见《03_课堂录音校正整理稿》）。 题型：2 道计算题 + 简答题 + 填空题。计算按步骤写，简答一条一条分点写。 星级：★★★ = 老师复习课明确强调/反复讲；★★ = 笔记划线重点；★ = 了解即可，有时间再看。

〇、三小时作战计划

时间	任务	目标
0:00–0:25	A 部分：计算题	背熟 6 个公式，独立做一遍例 1～例 6
0:25–1:45	B 部分：简答题 ★★★（18 题）	每题先背关键词（加粗字），再盖住答案口述一遍
1:45–2:15	B 部分：简答题 ★★ / ★	只背每题的分点标题
2:15–2:45	C 部分：填空数字表	用手遮住右栏，自测两遍
2:45–3:00	D 部分：自测 + 看小抄	错的打勾，考前再看一眼

答题技巧

- 简答：“答：(1)……；(2)……；(3)……”，每点先写关键词，再补半句解释。宁可多写一点，不要写成一段。
- 计算：公式 → 代入（带单位）→ 结果（带单位），最后写一句结论。中间每一步都有分。
- 选择题单选、多选混在一起，没有标明，要看清选项再判断。

A 部分 · 计算题（两道，必拿分）

A1 公式总表（全部要会背）

#	公式	说明
①	风功率密度 $w = \frac{1}{2}\rho v^3$ （W/m²）	单位扫掠面积上风的功率
②	风能（风的功率） $E = \frac{1}{2}\rho S v^3$ （W）	S：风轮扫掠面积 $S = \pi D^2/4 = \pi R^2$
③	风机输出功率 $P = \frac{1}{2}\rho S v^3 C_p$	C_p：风能利用系数（贝兹极限 0.593）
④	空气密度① $\rho = \frac{p}{RT}$	p：年平均气压 Pa；T：年平均绝对温度 K（T=t+273.15）；R=287 J/(kg·K)
⑤	空气密度②（考虑水汽压） $\rho = \frac{1.276}{1+0.00366t}\cdot\frac{p-0.378e}{1000}$	p、e 的单位用 hPa（笔记写 Pa，代 hPa 结果才对），t 用 ℃
⑥	空气密度③（考虑海拔） $\rho = \frac{353.05}{T}\exp(-0.034\frac{z}{T})$	z：海拔 m；T：K
⑦	风切变指数律 $\frac{v}{v_0} = (\frac{h}{h_0})^{\alpha}$	h_0 一般取 10 m；设计要求轮毂高度处 α < 0.2；反求 $\alpha = \frac{\ln(v/v_0)}{\ln(h/h_0)}$
⑧	湍流强度 $I = \frac{\sigma}{v_{ave}}$	σ：风速标准差
⑨	威布尔分布 $f(v) = \frac{k}{c}(\frac{v}{c})^{k-1}\exp[-(\frac{v}{c})^k]$	k：形状参数（k 越大越集中）；c：尺度参数（反映平均风速大小）；累积 $F(v) = 1 - e^{-(v/c)^k}$
⑩	风速与风级 $\bar{v}_N = 0.1 + 0.824N^{1.505}$	最大 $0.2 + 0.824N^{1.505} + 0.5N^{0.56}$；最小 $0.824N^{1.505} - 0.56$
⑪	年理论发电量 $E = \sum_i P_i\, f(v_i) \times 8760$	P_i：该风速段输出功率；$f(v_i)$：该风速段的频率
⑫	等效满负荷小时数 = 上网电量 ÷ 装机容量	装机容量 = 台数 × 单机容量
⑬	容量系数 = 等效满负荷小时数 ÷ 8760	净容量系数不含厂用电
⑭	度电成本 =（设备费 + 建设费 + 维护费）÷ 发电量	元/kWh
⑮	可利用率 = 实际可运行时间 ÷ 统计周期	差的部分 = 故障时间 + 维护时间（待机时间算可用）
⑯	导线电阻 $R = \rho\frac{L}{S}$；电压损耗 $\Delta U = IR$；发热 $Q = I^2Rt$	接入系统 / 发电机发热
⑰	气压梯度力 $G = \frac{\Delta p}{\Delta n}$；地转偏向力 $F_c = 2m\omega v\sin\varphi$	ω = 7.29×10⁻⁵ rad/s

标准状况：ρ_0 = 1.225 kg/m³（101.325 kPa，15 ℃）。

A2 典型例题（最可能考：①②③ + 密度 + 切变 + 发电量/经济指标）

例 1｜风功率密度与风机功率 某风电场轮毂高度年平均风速 8 m/s，空气密度 1.225 kg/m³，风轮直径 100 m，Cp = 0.45。求风功率密度和风机输出功率。

- 解：$w = \frac{1}{2}\rho v^3 = 0.5 \times 1.225 \times 8^3 = 313.6\ \text{W/m}^2$
- $S = \pi D^2/4 = \pi \times 100^2/4 = 7854\ \text{m}^2$
- $P = \frac{1}{2}\rho S v^3 C_p = 313.6 \times 7854 \times 0.45 \approx 1.108 \times 10^6\ \text{W} \approx 1.11\ \text{MW}$
- 结论：风功率密度 313.6 W/m²（> 300 W/m²，资源较好），输出功率约 1.11 MW。
- 速记：风速翻倍 → 功率 ×8；直径翻倍 → 功率 ×4。

例 2｜空气密度修正

a. 年平均气压 90 000 Pa，年平均气温 10 ℃：$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{90000}{287 \times 283.15} = 1.108\ \text{kg/m}^3$

b. 海拔 1500 m，年平均气温 5 ℃（T = 278.15 K）：
$\rho = \frac{353.05}{278.15} e^{-0.034 \times 1500/278.15} = 1.269 \times 0.832 = 1.057\ \text{kg/m}^3$ 功率与 ρ 成正比：1.057/1.225 = 0.863，即同风速下出力下降约 13.7%。

c. t = 20 ℃，p = 1000 hPa，e = 15 hPa：$\rho = \frac{1.276}{1.0732} \times \frac{1000 - 5.67}{1000} = 1.182\ \text{kg/m}^3$

- 自检：t = 15 ℃、p = 1013.25 hPa、e = 0 时三个公式都应得到约 1.225。

例 3｜风切变推算轮毂高度风速 10 m 高处平均风速 6 m/s，α = 0.14，求 80 m 轮毂高度处的风速和风功率密度是 10 m 处的几倍。

- $v = v_0 (h/h_0)^{\alpha} = 6 \times 8^{0.14} = 6 \times 1.338 = 8.03\ \text{m/s}$
- 风功率密度之比 $= (8.03/6)^3 = 2.39$ 倍
- 反求型：10 m 处 6.0 m/s，50 m 处 7.5 m/s，则 $\alpha = \ln(7.5/6)/\ln 5 = 0.139 < 0.2$，满足设计要求。

例 4｜年理论发电量 → 等效满负荷小时数 → 容量系数 某 2000 kW 机组，各风速段频率和出力如下：

风速段 m/s	4	6	8	10	12	≥14	其他（<3 或 >25）
频率 f	0.15	0.25	0.25	0.15	0.10	0.05	0.05
出力 P/kW	100	400	900	1500	2000	2000	0

- $\sum P_i f_i = 15 + 100 + 225 + 225 + 200 + 100 = 865\ \text{kW}$
- 年理论发电量 $= 865 \times 8760 = 7.577 \times 10^6$ kWh
- 若综合折减系数为 0.7，上网电量 $= 5.304 \times 10^6$ kWh
- 等效满负荷小时数 $= 5.304 \times 10^6/2000 = 2652$ h；容量系数 $= 2652/8760 = 30.3\%$

例 5｜风电场经济指标 33 台 × 1.5 MW，年上网电量 1.2×10⁸ kWh；统计周期 8760 h，故障停机 150 h，维护 50 h。

- 装机容量 = 33 × 1.5 = 49.5 MW = 49 500 kW
- 等效满负荷小时数 = 1.2×10⁸ / 49 500 = 2424 h
- 容量系数 = 2424 / 8760 = 27.7 %
- 可利用率 =（8760 − 150 − 50）/ 8760 = 97.7 %（待机时间不扣）

例 6｜威布尔分布 k = 2，c = 7 m/s，切入 3 m/s，切出 25 m/s。

- 有效风速出现的概率 $= e^{-(3/7)^2} - e^{-(25/7)^2} = 0.832$，有效风速小时数 ≈ 0.832 × 8760 ≈ 7290 h
- v = 7 m/s 时的概率密度 $f(7) = \frac{2}{7} \times 1 \times e^{-1} = 0.105$

例 7 | 其他可能的小计算

- 风级：N = 6 时 $\bar{v} = 0.1 + 0.824 \times 6^{1.505} = 12.3$ m/s（N = 4 时为 6.7 m/s）
- 测风塔选址：离 20 m 高的单个障碍物 > 3 倍，即 > 60 m；离 15 m 高的成排树木 > 10 倍，即 > 150 m
- 规划装机：平坦场址 20 km² × 5 MW/km²（5000 kW/km²）= 100 MW
- 风机间距：D = 120 m，平行于主风向 5–9D（600–1080 m），垂直于主风向 3–5D（360–600 m）
- 轮毂高度处风速减小 3%，风能损失约 $1 - 0.97^3 \approx 9\%$（笔记取“约 10%”）
- 线路：L = 10 km 铜线，S = 95 mm²，ρ = 0.0175 Ω·mm²/m → R = 1.84 Ω；I = 100 A → ΔU = 184 V

B 部分 · 简答题精析（重点）

> 每题格式：【题】→ 答题要点（分点）→ 💡易错/记忆法。加粗的是关键词，先背关键词。

B1 ★★★ 老师复习课明确强调（必背 18 题）

1. 偏航计数器和限位开关的作用及区别 ★★★（录音里讲得最多）

- 偏航计数器：记录机舱的偏航位置和方向（一般左右各一个）。机舱朝同一方向累计偏航到设定角度（如约 700°）时，控制系统发信号让偏航电机反向偏转，自动解缆，防止塔筒内电缆过度扭转（扭缆）。
- 限位开关（扭缆保护装置）：极限保护（后备保护）。偏航计数器失效、没能及时解缆时，机舱转到极限角度（如约 720°）触发限位开关 → 紧急停机，防止电缆扭断。它是安全链的一个节点。
- 区别：计数器负责正常解缆（控制功能）；限位开关负责计数器失效后的极限保护（安全功能）。两者不是同一个东西。
- 💡变桨系统同理：0～90° 变桨角度用编码器测量，两端装限位开关。

2. 偏航系统的组成、功能、制动状态和常见故障 ★★★

- 组成：偏航轴承；偏航驱动机构（偏航电机、偏航减速器、偏航小齿轮）；偏航制动器；偏航计数器（接近开关）；扭缆保护装置（限位开关）；偏航液压系统；风速风向仪。笔记上的简答写法是：偏航电机、偏航轴承、偏航制动机构。
- 安装位置：机舱与塔架之间（“脖子”）。分类：被动偏航、主动偏航（常用）。
- 功能：①自动对风；②自动解缆（以上两项变桨距机组都有）；③偏离风向（定桨距机组大风时用来限功率、保护机组）。
- 偏航制动器的作用：机组不偏航时制动，使机舱保持在对风位置、不随风摆动。
- 偏航制动的三种状态：偏航时半释放（保留一定阻尼，偏航平稳）；自动解缆时完全释放；对风或正常停机时全制动。
- 常见故障：齿圈和齿面磨损；液压管渗漏；异常噪音；偏航定位不准确；偏航计数器故障。
- 故障现象及原因（第六章）：
  - 无法偏航：风向传感器、控制系统、偏航电机、减速齿轮箱、偏航轴承故障；
  - 偏航不准确：风向传感器、控制系统故障；
  - 偏航速度过慢：偏航电机、减速齿轮箱故障；
  - 噪声过大：偏航电机、减速齿轮箱故障，或刹车板与刹车盘之间有摩擦。
  - 维修方法：更换损坏部件、调整参数、清理污垢。

3. 液压系统的功能、组成、原理和常用泵 ★★★

- 主要功能：刹车（高速轴机械制动）、变桨控制、偏航制动。
  - 定桨距机组：提供刹车动力、叶尖扰流器复位、固定偏航；
  - 部分变桨距机组：提供刹车动力、提供变桨距动力。
- 组成（5 部分）：动力装置、执行装置、控制装置、辅助装置、工作介质。
- 传动原理：①动力元件（液压泵）把电动机的机械能转换为液体的压力能；②执行元件（液压缸）把液体的压力能再转换为机械能，驱动工作部件运动；③系统工作时，用各种控制元件（阀门）对油液的压力、流量和方向进行控制和调节，满足工作部件对力、速度和方向的要求。

- 液压泵类型：齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。风机常用齿轮泵，因为结构简单、故障率低。
- 💡记忆：功能“刹·变·偏”；组成“动·执·控·辅·介”。

4. 液压系统常见故障及原因 ★★（选读，第三章、第六章都有）

1. 异常振动和噪音：液压泵过载或吸油受阻；管路松动；液面太低导致吸油受阻；油液黏度过高；过滤器堵塞；油液中混有空气。
2. 输出压力不足：液压泵失效；吸油口漏气；油路泄漏；液压阀调节不当。
3. 油温过高：系统冷却能力不足；冷却水温度过高；环境温度过高，散热能力减小。
4. 液压泵启停太频繁：系统内泄漏过大；蓄能器充气压力过低；气囊失效。

5. 风机基础的类型、优缺点和适用场地 ★★★

类型	优点	缺点	适用场地
扩展基础	施工简单、速度快、适应性广	底面积大、开挖回填量大、混凝土和钢筋用量大	平原、丘陵、部分山地
肋梁基础	省钢筋和混凝土	底面积大、开挖回填量大	同上
桩基础	承载力大、沉降小、基础尺寸小	造价高；预制桩挤土会影响周围建筑物和基础；灌注桩工艺复杂	近海滩涂、沼泽、软土等地质较差的场地
岩石锚杆基础	承载力高、尺寸小、省钢筋混凝土	锚杆防腐要求高；对岩石种类、风化程度有要求	山区岩石场地

- 💡老师强调：锚杆要斜着打入岩石。即使岩石中间出现裂缝，基础也不会沉降、倾覆；竖直打入起不到这个作用。

6. 风电场开发流程 ★★★

- 前期工作：①宏观选址 → ②测风 → ③风能资源评估 → ④工程规划 → ⑤（预）可行性研究；
- 建设阶段：⑥招标 → ⑦施工（含安装、调试、240 h 试运行），之后还有后评估。
- 💡口诀：“选·测·评·规·研，招·施”。

7. 风电场宏观选址的基本原则 ★★★

1. 风能资源丰富、质量好：轮毂高度年平均风速一般 > 6 m/s，风功率密度一般 > 300 W/m²；有稳定的盛行风向；风速日变化和季节变化小；垂直风切变小；湍流强度小（< 25%）。
2. 符合国家产业政策和地区发展规划。
3. 满足接入系统要求：尽量靠近电网，减少线损和送出成本。小型风电场靠近 10～35 kV 电网，大型风电场靠近 110～220 kV 电网；电网容量要足够大，风电场总装机一般不超过电网总容量的 5%。
4. 具备交通运输和施工安装条件：港口、公路、铁路能满足设备进场；场地要满足设备材料堆放和吊装要求。
5. 保证工程安全：避开洪水、潮水、地震等地质灾害和气象灾害；远离人口密集区；大型风电场离居民区 ≥ 500 m，居民区噪声 < 45 dB。
6. 满足环境保护要求：避开鸟类迁徙路径、候鸟栖息地和繁殖区；与居民区保持距离，避免噪声和叶片阴影扰民；少占耕地、林地、牧场。
7. 满足投资回报要求：提高发电量，降低投资和运营成本。

- 💡前两条最重要：风电离不开风资源，更离不开国家政策。

8. 风电场的电气结构和电能输送路径 ★★★

- 风电机组（发电机出口 690 V）→ 箱式变压器（每台机组一台，升压到 35 kV/10 kV，现以 35 kV 为主）→ 场内集电线路（电缆或架空线）→ 升压站（升到电网电压 110/220/330/500 kV）→ 送出线路 → 电网 → 用户。
- 集电部分：作用是把风电机群发出的电能送到升压站；由机端箱变、10 kV 或 35 kV 电缆、架空线路以及相应的保护设施组成。
- 升压站：把集电部分输出的电能升压到主网电压等级，再送入主网。

9. 风电机组 240 h 试运行要求 ★★★

风电机组安装调试正常发电后，每台机组应连续、稳定、无故障运行 240 h 才算通过验收。

- 无故障时：
  1. 在额定风速下，机组应达到额定出力；
  2. 240 h 内没有出现额定风速的，顺延 120 h；顺延后仍没有出现额定风速、但机组运行正常的，视为合格；
  3. 允许停机 5 次，停机时间累计不超过 25 h。
- 有故障时：
  1. 机组自身故障停机：单次 ≤ 5 h 的，这段时间不计入 240 h；> 5 h 的，重新计算 240 h；
  2. 外部原因（电网故障、风速过高等）造成的停机，不算机组原因，连续计数。
- 💡数字链：240 h / 顺延 120 h / 5 次 / 25 h / 单次 5 h。

10. 风电场（发电量）后评估的目的，以及为什么要做 ★★★

- 目的：①制定风电场评估指标；②挖掘风电场的潜在发电能力；③对风电场做全生命周期闭环分析，促进行业健康发展。
- 为什么要做：
  1. 看发电量是否达到设计指标，达不到的话，前期设计有没有问题；
  2. 看发电量是否已经最优，还有没有提升空间（控制策略、设备可利用率、发电量损失等方面）；
  3. 看是否存在机组故障频发、可利用率低、平均故障间隔时间（MTBF）短等问题，根本原因是什么。
- 代表年分析：平均风速年取年平均风速等于或接近 30 年平均风速的年份；最大值年（最小值年）取年平均风速等于或接近 30 年平均风速最大值（最小值）的年份。

11. 风电机组手动启停的 4 种操作方式 ★★★

1. 主控室操作（中控室上位机）；
2. 就地操作（在塔底控制柜上）；
3. 远程操作（远程集控中心）；
4. 机舱上操作（在机舱控制柜上，一般用于调试）。

- 💡口诀：“主·就·远·舱”。

12. 风电机组的运行状态及其特征 ★★★（9 种）

1. 上电自检：液压系统开始工作；定桨距/失速机组的叶尖扰流器开始回位；变桨机组桨距角保持 90°（顺桨）。
2. 待机：v < 切入风速 v_in，桨距角在 0°（开桨）；风速满足 v_in < v < v_out 时进入启动状态。
3. 启动：定桨距机组风轮开始旋转加速；变桨距机组桨距角由 90° 变到 0°。
4. 运行（发电）。

5. 高风切出：v > v_out 时停机待机；v 降到“切出再投入风速”（小于 v_out）以下时自动恢复运行，避免频繁启停。
6. 暂停：液压系统保持压力，常用于调试和维护检修。
7. 正常停机：发电机解列，偏航不再动作，液压系统保持压力；先气动刹车（定桨距机组叶尖扰流器弹出，变桨距机组顺桨），转速降到设定值后机械刹车动作。
8. 紧急停机：计算机发出的所有信号都被旁路、不再起作用，气动刹车和机械刹车同时动作；控制系统仍在运行。急停按钮在塔底控制柜和机舱控制柜上。
9. 维护状态。

- 💡可利用率与待机：待机时设备没有故障，只是风况不满足，所以待机时间算作可用时间，不能计入故障停机时间。

13. 安全链的定义、特点和组成 ★★★

- 定义和特点：风电机组的最后一道保护，独立于计算机控制系统；各节点串联，任何一个节点动作，整条链断开，机组紧急停机。
- 组成节点：发电机超速模块、叶轮超速模块、振动开关、变桨柜急停按钮、主控柜急停开关、机舱急停开关、并网接触器、主断路器等（扭缆限位开关一般也接入）。
- 手动与自动：三个急停按钮是手动的，巡检发现异常、但系统还没报警时可以手动急停；超速模块和振动开关由传感器自动触发。

14. 两票三制 ★★★

- 两票：
  - 操作票：用于“倒闸”操作，降低事故发生概率。
  - 工作票：分为风电机组工作票和电气工作票。
    - 电气第一种工作票：用于高压设备全部停电或部分停电的工作。
    - 电气第二种工作票：用于二次系统和照明等回路上的工作，以及带电作业和在带电设备外壳上的工作。
- 三制：
  1. 交接班制：发生事故时应立即停止交接班；
  2. 定期试验轮换制：检验运行设备、备用设备是否长期处于良好工作状态；
  3. 设备巡回检查制。

15. 风电功率预测的分类和目的 ★★★

类型	时间单位	目的
长期预测	年	预测风电场建成后的年发电量（用于可研和规划）
中期预测	天	安排大修或调试
短期预测	小时（一般提前 1～48 h / 72 h）	便于电网合理调度
超短期（特短期）预测	分钟	满足风电机组控制的需要

- 风电场每 15 min 自动向电力调度机构滚动上报未来 15 min～4 h 的发电功率预测曲线。

16. 状态监测：振动原因、监测方法和振动监测方式 ★★★

- 状态监测的常见方法：振动监测、油液监测、温度监测（最常用的三种），以及声发射监测、应变监测。
  - 油液监测：油温（在线监测）、油质（取样化验）、油中的金属颗粒；

    - 温度监测：可用红外技术监测叶片。
- 风电机组振动的可能原因：①转子质量不平衡；②滚动轴承异常；③轴承座基础刚度不够；④联轴器安装不正。
- 振动监测的主要部位：齿轮箱、发电机、主轴承、其他轴承、偏航及塔筒。
- 振动监测方式：
    1. 连续监测（在线监测）：由振动数据采集、通信、监测分析及远程控制组成。优点：信息收集全面、准确性高；缺点：设备投资高，要求操作人员有较好的理论基础。
    2. 定期监测：按确定的时间间隔，用简单小型的便携式仪器检测，属于简易诊断。优点：设备简单、投资小、操作简便；缺点：信息收集和分析比较简单。
    3. 故障监测：运维人员巡检时感官发现异常后，再测试、分析，查找原因。

17. 齿轮箱：故障、磨损形式、维护和润滑 ★★★

- 常见故障现象：
    1. 齿轮磨损（最常见）：齿轮精度下降、噪声增大、传动效率降低；
    2. 轴承损坏：振动增大、发热量增加，加剧齿轮损坏；
    3. 润滑失效：齿轮和轴承摩擦增加，磨损加剧；
    4. 密封失效：齿轮箱内部被污染，加剧齿轮和轴承磨损。
- 磨损的 5 种形式：粘附（粘着）磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损、微动磨损、气蚀。
- 检查和维护方法：
    - 齿轮磨损：查齿面有无磨损痕迹，测齿厚和齿距，用齿轮磨损检测仪检测；
    - 轴承损坏：查有无振动、噪声，测温升，用轴承振动检测仪检测；
    - 润滑失效：查油量、油质和油路是否畅通，用润滑油分析仪检测；
    - 密封失效：查密封件是否损坏，用密封泄漏检测仪检测。
- 定期维护项目：查运转时有无异常声音和振动；查油温、油色、油位；查油泵系统有无泄漏；按要求更换滤清器；按时间和油液化验结果换油；用力矩扳手紧固齿轮箱与机座的螺栓；查齿面磨损情况。
- 齿轮箱润滑油应满足的要求（6 条）：①合适的黏度和良好的黏温性（黏度大，油膜厚，抗负载能力强）；②足够的极压抗磨性；③良好的抗乳化性；④良好的氧化安定性和热安定性；⑤良好的抗泡性；⑥良好的防锈防腐蚀性。
- 润滑油与润滑脂的区别：润滑脂是膏状的，是在润滑油基础上加了稠化剂，一般用于金属表面，起填充空隙和防锈作用；润滑油是油状的，流动性强、散热性好，可用于各种机械，起润滑、冷却、防锈、清洁、密封、缓冲作用。
- 齿轮箱必须配有冷却装置和加热装置（低温时先加热润滑油）。

18. 风力机飞车事故 ★★★（老师作为作业题强调）

- 定义：叶轮转速超过允许或额定转速，制动系统失效，机组处于失控状态。
- 故障征兆：桨叶（变桨）故障、偏航失效、叶轮超速、制动系统失灵。出现以上任何一种，应立即远程停机，安排检修人员登机检查。
- 原因：超速保护失效；变桨失效；刹车系统失效；蓄电池（变桨后备电源）问题。最根本的是传感器没有发出信号，或者发出了信号但变桨、刹车失灵。
- 预防措施：定期测试超速保护；定期测量后备电源；加强机组数据监控（超速时手动停机）；落实检修人员责任。
- 应急处理过程（4 步）：
    1. 通过主控室远程停机；
    2. 远程停机无效时，立即远程偏航，从迎风偏到侧风 90°，尽量减小叶轮受到的风力；

3. 叶轮转速仍不下降的，现场人员断开箱变与集电线路，防止超速过程中脱网造成飞车；
4. 以上都无效、转速继续上升、机组失控（已经飞车）时，现场人员立即在机组周围安全区域拉设警戒线，安排专人监护，启动应急预案，防止倒塔、叶片断裂造成地面人员伤亡。

19. 风电场安全作业基本要求 ★★★（判断题高发）

1. 进入工作现场必须戴安全帽；登塔必须系安全带、穿防护鞋、戴防滑手套，使用防坠落保护装置；
2. 风速 > 25 m/s 禁止户外作业；> 18 m/s 禁止任何人员攀爬机组；
3. 雷雨天气不得安装、检修、维护和巡检机组；雷雨后 1 h 内禁止靠近风电机组；叶片结冰且有掉落危险时禁止人员靠近，并在风电场各入口设置警示牌；
4. 攀爬前应将机组置于停机状态；禁止两人在同一段塔架内同时攀爬；携带工具的人员后上塔、先下塔；
5. 凡在 2 m 以上高处作业的人员必须系好安全带；
6. 机舱发生火灾时，没有氧气面罩的情况下不应使用 CO_2 灭火器；
7. 机组运行中发出异常声音，即使仍在正常运行，也要检查，必要时停机；
8. 机组飞车或失控时，工作人员应立即从上风向撤离现场，并尽量远离机组。

B2 ★★ 笔记重点（按章，背分点标题即可）

20. 相对于陆上风电，海上风电的优势和劣势 ★★

- 优势：①风况优于陆地，海面粗糙度小，离岸 10 km 的海上风速通常比沿岸陆上高约 25%（笔记字迹像 21%，教材多为 20%～25%）；②湍流强度小，主导风向稳定，机组疲劳载荷低、寿命长；③受噪声、景观、鸟类、电磁波干扰等问题的限制少；④不占陆上用地，没有征地问题，适合人口集中、陆地面积小的沿海国家和地区。
- 劣势：开发技术要求高、成本高；海上气候和波浪变化给运维带来挑战；需要专用的建设和运维设备及船舶；可能影响海洋环境。

21. 双馈、直驱、半直驱机组的特点 ★★

类型	发电机	优点	缺点
双馈异步（高传动比）	双馈异步	技术起步早、成熟可靠、成本低、重量轻；调速范围宽；可独立调节有功和无功；变流器容量小（约 1/3）；小容量时可全风冷	齿轮箱转速高、制造难、故障率高；不适用于大型海上风电
永磁直驱	永磁同步	永磁体励磁，不需要励磁电源；省去齿轮箱，机械故障少；效率高、噪声低、年发电量高	体积重量大、吊装难；要用全功率变流器，价格贵
半直驱	永磁同步	体积小、重量轻、易维护、可靠性高；适用于大型（海上）风电；成本相对较低	介于两者之间

22. 风电机组的结构组成 ★★

1. 风轮系统：叶片、轮毂、导流罩（变桨距机组还有变桨系统，即变桨电机或变桨液压装置）；
2. 传动系统：主轴、主轴承及轴承座、齿轮箱、高速轴、制动装置、联轴器（直驱机组没有齿轮箱）。联轴器位于高速轴和发电机之间，作用是保护机组免受过载损伤；
3. 偏航系统：偏航电机、偏航轴承、偏航制动机构；

4. 发电系统；5. 控制系统；另有液压、冷却、塔架、基础等。

23. 风轮：几何参数、叶片和轮毂 ★★

- 几何参数：风轮直径（风轮在旋转平面上投影圆的直径）；轮毂高度（风轮旋转中心到基础平面的垂直距离）；风轮仰角（旋转轴线与水平面的夹角）；风轮锥角（叶片相对于与旋转轴垂直的平面的倾斜度）。
- 叶片类型：阻力型、升力型（常用）。叶片结构：主梁系统、上下蒙皮、叶根增强层等，主梁和芯材是最核心的部分（笔记：约占叶片原材料成本的 80%）。
- 叶片材料：木质（小型机组）；铝合金（重量轻、易加工，有氧化和老化问题）；玻璃纤维（强度高、重量轻、耐老化）；碳纤维（抗疲劳性更强，但贵、导电）。
- 叶片一般设计要求：极限变形、积水（排水）、防雷击保护。
- 叶片常见故障及处理：①磨损：定期检查维护、涂覆防腐材料、降低转速；②断裂：定期检查维护，及时更换疲劳、老化的叶片；③噪声：增加叶片数量、优化叶尖形状；④覆冰：用加热装置、喷洒除冰液。
- 轮毂技术要求：①在 −40～50 ℃ 环境温度下能正常工作；②使用寿命 ≥ 20 年；③有足够的强度和刚度；④有良好的密封性，防止渗油漏油，避免水分、灰尘等杂质进入。
- 变桨距系统组成：变桨电机、变桨轴承、液压装置；变桨距控制系统；变桨距执行机构。

24. 主轴的三种布置方式 ★★

布置	优点	缺点
两点式	齿轮箱只承受扭矩、不承受径向载荷，受风轮异常载荷影响小；齿轮箱尺寸小，可降低成本	主轴较长，制造成本高；机舱较长，结构拥挤
三点式	主轴轴承减少，结构简单，成本低	齿轮箱除扭矩外还承受径向载荷，风轮异常载荷直接影响齿轮箱
单点式（直驱、半直驱）	省去主轴和轴承，结构材料少，故障率低	单个轴承要承受风轮的径向、轴向载荷和转矩

- 主轴承一般用调心滚子轴承（对称或非对称球面滚子），要求调心性能好。
- 偏航轴承：承载主传动系统的全部重量，用来准确、及时地调整迎风角。变桨轴承（内圈与叶片连接）：承载叶片的全部重量，用来调整桨距，实现稳定功率或气动刹车。
- 联轴器分刚性和柔性两种，发电机与齿轮箱高速轴之间用柔性联轴器，作用是保护机组免受过载损伤。

25. 制动系统 ★★

- 空气动力制动（一级制动）：叶尖扰流法（定桨距叶片）；变桨距法（电动驱动、液压驱动）；自动偏航。
- 机械制动（二级制动）：由制动器和驱动机构组成。
- 叶尖扰流法与变桨距法的异同：相同点是都能刹车；不同点是变桨距法还可以调节功率。

26. 风资源评估的步骤、指标，以及年上网电量的修正 ★★

- 步骤：①数据收集：测风塔数据（最重要的依据）、气象站数据（重要参考）、地形图（机组布置的主要依据）；测风时间至少 1 年，数据完整率≥ 98%；②数据分析：分析测风数据的代表性。
- 评估指标：①平均风速（年平均风速 > 6 m/s，即 4 级风，适合建风电场）；②风功率密度；③风向分布；④风能年可利用小时数。
- 流程：测量参数（平均风速、风向分布及频率、温湿压）和记录极端天气（50 年一遇最大风速，雷暴、沙尘、寒潮）→ 确定风功率密度等级、湍流强度、风切变、风向分布 → 确定风资源等级、机组选型和布置、发电量估算。

- 由理论发电量估算年上网电量要做的 7 项修正：①空气密度修正；②控制与湍流折减；③叶片污染折减；④功率曲线保证率折减；⑤风电机组可利用率；⑥厂用电、线损等能量损耗折减；⑦气候影响停机。
- 静态功率曲线与动态功率曲线：静态功率曲线忽略风的湍流特性，假设每个风况都是没有扰动的恒定风速，是理想情况下的出力性能；动态功率曲线考虑湍流特性，每个风速下的功率是规定时间内的功率平均值。

27. 微观选址的基本原则 ★★

1. 风电机组与村庄的距离一般 > 500 m，特殊情况至少 300 m；
2. 离 110 kV 及以上电压等级的线路 150 m 以上；
3. 避开基本农田、矿产、文物、军事用地、自然保护区及其他环境敏感区域；
4. 考虑机组的安装和运输条件；
5. 考虑尾流影响；
6. 考虑美观。

- 障碍物越长、越高，对风速的阻碍越明显。机组布置方式：梅花形或田字形，平行于主风向间距 5～9D，垂直于主风向间距 3～5D。

28. 测风塔：类型和安装注意事项 ★★

- 类型：桁架拉线式（结构稳定、受风载荷小、抗风能力强）、圆筒拉线式、海上桁架式。
- 自动测风系统组成：传感器、主机（数据记录、读取、处理、显示装置）、数据存储装置、电源、安全与保护装置。
- 安装注意事项：
  1. 高度：最高测量高度不低于拟安装机组的轮毂高度，其余高度按 10 m 的整数倍选取；
  2. 测风设备安装：至少 3 层风速、风向传感器，其中两层分别在 10 m 和轮毂高度处；温度、气压传感器装 1 套；
  3. 地点要有代表性：离单个障碍物的距离 > 障碍物高度的 3 倍，离成排障碍物的距离 > 障碍物最大高度的 10 倍；
  4. 数量：平坦地形 1 处，复杂地形 2 处及以上。
- 测量参数：风速（10 min 平均、小时平均、极大风速，每 3 s 采样一次取最大值）、风向、气温、气压。

29. 风电场施工和吊装要求 ★★

- 施工顺序：施工用水用电 → 场内道路（先场外后场内，先主干后分支）→ 施工管理区 → 升压站基础施工、安装及调试（在集电线路之前完工）→ 集电线路安装（在机组之前完工）→ 机组和箱变基础施工 → 箱变安装（在机组安装完成前完工）→ 机组及附属设施安装（基础完工约 30 天后安装，工期约 3～5 天）→ 调试及投运（安装 1 台、调试 1 台、投运 1 台，工期约 5～10 天）。
- 安装前的准备：①先决条件：基础已通过验收并符合安装要求；②天气条件：地面最大风速 ≤ 10 m/s；③技术条件；④塔架安装前清洗地基。
- 吊装安全要求：①专业人员；②吊车站位（画出吊装过程中机组和起重机的位置图）；③气候条件：平均风速 > 10 m/s 或雨雪天气不作业；④所有吊具调整都在地面进行，起吊过程中不得调整吊具。
- 塔架螺栓用对角紧固法分两次紧固；风轮吊装有分体吊装（先轮毂后叶片）和整体吊装两种。

30. 风电场接入系统 ★★

- 电力系统的组成：发电、输电、配电、变电、用电。动力系统 ⊃ 电力系统 ⊃ 电力网。
- 运行方式：独立运行；互补运行（风电 + 柴油发电、光伏、小水电）；并网运行。
- 分散接入：风电场规模小、接入电压等级低、对系统影响小，直接接入配电网。
- 集中接入：风电场规模大、接入电压等级高、远距离输送，对系统电压稳定性、运行和备用影响大，以异地消纳为主；有直接接入变电站（单个规模较大的风电场）和建设风电汇集站（多个规模较大且相距较近的风

电场，即大型风电基地）两种方式。

- 公共电网电压变化的原因：负荷变化（负荷↑电压↓）；发电量变化（发电量 < 负荷，电压↓）；输电线路损耗（$R = \rho L/S$，$\Delta U = IR$）；变压器故障。
- 电压控制目标：接入 220（330）kV 以下公共电网的风电场，并网点电压控制在标称电压的 97%～107%；经 220（330）kV 汇集升压到 500（750）kV 接入的，控制在 100%～110%。
- 低电压穿越：并网点电压跌到 20% 标称电压时，机组不脱网连续运行 625 ms；电压在跌落后 2 s 内恢复到 90% 的，机组不脱网连续运行。
- 高电压穿越：电压在 125%～130% 之间时不脱网运行 500 ms；120%～125% 之间时运行 1 s；110%～120% 之间时运行 10 s。
- 电力系统负荷：按物理性能分有功负荷、无功负荷；按电能分综合用电负荷、供电负荷、发电负荷。负荷曲线按种类分有功、无功；按时间分日负荷曲线、年负荷曲线；按范围分个别用户、电力线路、变电所、发电厂、整个系统。

B3 ★ 了解（时间不够可跳过）

31. 发展风电的意义、条件、趋势；弃风 ★

- 意义：化石能源不可再生，威胁能源结构和能源安全；化石能源排放污染物，破坏生态环境，威胁人类健康。
- 风电发展的条件：①丰富的风资源（先决条件）；②先进的风电技术（降低成本、提高效率）；③政策支持。
- 发展趋势：①机组容量大型化；②海上风电比重增加；③向智能化控制转变。
- 弃风率：风电过程中没能收集利用的风能占总风能的比率。原因：电网消纳能力不足；风电设备故障。
- 风电场：由两台或多台并网型风电机组组成的机群，向电网供电。

32. 风向玫瑰图的作用；判断盛行风向的目的 ★

- 玫瑰图：①把风电设备布置在风速较高且风向稳定的区域，最大化利用风能，提高发电效率；②指导风机安装位置，避开上游障碍物。
- 判断盛行风向的目的：①确定风机排列方式；②避开湍流，确定风电场的位置。

33. 塔架类型 ★

- 钢圆筒形（大量采用；直圆柱形用于小型、阶梯圆柱形用于中型，还有圆锥形）：美观大方，上下塔架安全可靠。
- 桁架型（早期）：制造简单、成本低、运输方便；不美观，上下塔架安全性差。
- 钢筒夹混凝土塔架；钢混组合塔架：上段钢制、下段钢筋混凝土，承载力好、易维护、成本低。

34. 冷却系统 ★

- 风冷（自然通风、强制通风）：结构简单、成本低、便于维护；散热效率低、体积大。
- 水冷：散热效率高、体积小、结构紧凑；结构复杂、成本高。
- 发电机发热的因素：铜损 $Q = I^2Rt$；转子与空气的摩擦；轴承摩擦。

35. 风电场工程规划的主要内容 ★

①调查建设条件（风能资源、工程地质、交通运输和施工安装条件）；②初选场址；③分析各项建设条件；④初步估算装机容量（平坦场址按 5000 kW/km^2 估算）；⑤提出接入系统方案；⑥初步评价环境影响；⑦投资匡算；⑧综合比较，确定开发顺序。

- 可研工作程序：资料收集；风资料处理和风资源评估；地质勘察；机组选型、机位优化和发电量估算；接入系统及主接线设计；土建工程设计；工程管理；施工组织设计；环境影响评价；工程投资概算；财务评价。

36. 检修规程 ★

- 检修原则：遵循“预防为主、定期维护和状态检修相结合”；在规定时限内完成全部检修作业，达到质量目标，保证机组安全、稳定、经济运行。
- 检修维护形式：状态检修、定期检修（计划检修）、事故抢修（非计划检修，具有突发性、临时性）。发展阶段：事后检修 → 预防性检修（计划检修）→ 状态检修。
- 叶片定期维护：查表面、根部和边缘有无损坏，装配区有无裂缝；查叶片内部有无异物；用力矩扳手抽样紧固叶片螺栓；查初始安装角有无改变；查防雷接地系统；查定桨距系统的叶尖制动。
- 塔架定期维护：用力矩扳手抽样紧固法兰螺栓；查电缆；查梯子、平台、电缆支架、门、锁、灯；查安全装置；查塔架垂直度；查接地线。

37. 风电场运行检查与监控 ★

- 常规巡检：机组运行中有无异响；风轮和偏航是否正常；有无扭缆；齿轮箱、液压系统有无漏油；变压器和集电线路是否正常。重点巡检：新投运或故障处理后重新投运的机组，以及运行异常的机组。
- 定期巡检：定期巡查机组、测风装置、集电线路、升压站等；机组被雷击后 1 h 内不得靠近。
- SCADA 功能：显示瞬时功率、风速、转速、偏航位置、桨距角等；显示运行状态（待机、故障、并网、维护）；运行人员可远程启停、复位、手动偏航；还有数据统计报表导出、历史数据存储和查询、故障报警、趋势分析等功能。

C 部分 · 填空题高频数字和名词（遮住右栏自测）

第一章 概述

空	答案
能源按生产方式分	一次能源（煤、石油、天然气、风能、太阳能、核能、水能、地热能等）/ 二次能源（电能、汽油、柴油、液化气、氢能）
能源按社会经济地位分	常规能源（化石能源、水能、核能）/ 新能源（风能、太阳能、生物质能）
风电发展的先决条件	丰富的风资源
弃风原因	电网消纳能力不足、设备故障
风电发展历程	18 世纪 60 年代第一次工业革命（蒸汽时代）后风力机械逐渐被淘汰；19 世纪 60 年代第二次工业革命（电气时代、内燃机）；20 世纪 80 年代美国加州风电抢装潮

第二章 风能资源

空	答案
地转偏向力规律	北半球右偏、南半球左偏；只改变方向，不改变大小；赤道处最小、两极最大
季风成因	海陆分布热力差异、行星风带季节转换
局部环流	海陆风（比热容不同：陆地约 880 J/(kg·℃)，海水大得多）、山谷风等
我国风能丰富区	三北（东北、华北、西北）、沿海及岛屿（特别是东南沿海）
灾害性天气	台风、沙尘暴、低温冰冻、雷暴
平均风速时段	10 min、日、月、季、年
极大风速 / 最大风速	瞬时风速的最大值 / 平均风速的最大值
切入、切出、额定风速	开始发电时 / 达到额定功率后切出的最高风速 / 达到设计额定功率时的风速（均指轮毂高度处）
有效风速	从切入到切出之间的风速范围
威布尔分布 k、c	k 形状参数（k 越大，风速分布越集中）；c 尺度参数（反映平均风速）
标准空气密度	1.225 kg/m³（101.325 kPa，15 ℃）
风切变基准高度 / 设计要求	10 m / α < 0.2
风电机组安全等级 Vref	Ⅰ类 50、Ⅱ类 42.5、Ⅲ类 37.5 m/s；湍流 A 0.16、B 0.14、C 0.12
测风时间 / 完整率	≥ 1 年 / ≥ 98%
测风塔离障碍物距离	单个 > 3 倍障碍物高度；成排 > 10 倍障碍物最大高度
测风塔数量	平坦地形 1 处；复杂地形 2 处以上

空	答案
适合建风电场的年平均风速	> 6 m/s（4 级风）
微观选址距离	离村庄 > 500 m（特殊情况 ≥ 300 m）；离 110 kV 以上线路 > 150 m
风速减小 3%	风能损失约 10%
年理论发电量	Σ P_i·f(v_i)·8760

第三章 机组技术

空	答案
按功率分类	小型 0.1～1 kW；中型 1～100 kW；大型 100～1000 kW；特大型（兆瓦级）> 1000 kW
水平轴机组	上风向（常用，比下风向多一套偏航系统）/ 下风向
功率调节方式	定桨距 / 变桨距（电动变桨、液压变桨）
传动方式对应的发电机	高传动比：双馈异步；直驱：永磁同步；半直驱：永磁同步（海上常用）
联轴器位置和作用	高速轴与发电机之间；保护机组免受过载损伤（用柔性联轴器）
主轴承	调心滚子轴承，要求调心性能好
发电机类型	永磁同步、双馈异步、双绕组异步
轮毂寿命 / 温度	≥ 20 年 / −40～50 ℃
叶片常用类型	升力型
一级制动 / 二级制动	空气动力制动 / 机械制动
液压系统组成	动力、执行、控制、辅助装置 + 工作介质
风机常用液压泵	齿轮泵
偏航方式	主动偏航（常用）/ 被动偏航
偏航制动三种状态	偏航时半释放；解缆时完全释放；对风或停机时全制动
塔架	钢圆筒形（大量采用）、桁架型（早期）、钢混组合
基础 4 种	扩展、肋梁、桩、岩石锚杆

第四章 风电场建设

空	答案
前期工作	宏观选址、测风、风能资源评估、工程规划、（预）可研
建设阶段	招标、施工
宏观选址的风资源指标	轮毂高度年平均风速 > 6 m/s；风功率密度 > 300 W/m²；湍流 < 25%
接入电网电压	小型 10～35 kV；大型 110～220 kV
风电场装机占电网容量	≤ 5%
离居民区 / 噪声	≥ 500 m / < 45 dB
预可研 / 可研的作用	能否立项的依据 / 政府核准项目的依据

空	答案
平坦场址装机估算	5000 kW/km²
安装时地面最大风速	≤ 10 m/s
吊装停止条件	平均风速 > 10 m/s 或雨雪天气
塔架螺栓	对角紧固法，分两次紧固
试运行	240 h；顺延 120 h；停机 5 次，累计 ≤ 25 h；单次故障 ≤ 5 h 不计入，> 5 h 重新计
风机安装时间 / 工期	基础完工约 30 天后安装，3～5 天；调试 5～10 天

第五章 运行

空	答案
手动启停 4 种方式	主控室、就地、远程、机舱上
上电自检时桨距角	90°（顺桨）
待机 / 启动条件	v < v_in（0° 开桨）/ v_in < v < v_out（90° → 0°）
切出再投入风速	小于切出风速，避免频繁启停
紧急停机	气动刹车和机械刹车同时动作
安全链	最后一道保护，独立于计算机，串联
雷击后	1 h 内不得靠近
两票	操作票、工作票（第一种：高压全部或部分停电；第二种：二次回路、照明、带电作业）
三制	交接班制、定期试验轮换制、设备巡回检查制
功率预测上报	每 15 min 报未来 15 min～4 h
SCADA 控制方式	就地控制、中央集控、远程控制

第六章 检修维护

空	答案
状态监测最常用的三种	振动、温度、油液
振动原因	转子质量不平衡、滚动轴承异常、轴承座基础刚度不够、联轴器安装不正
振动监测方法	连续（在线）监测、定期监测、故障监测
齿轮箱最常见故障	齿轮磨损
磨损 5 种形式	粘附、疲劳、腐蚀、微动磨损和气蚀
定期维护周期	半年或一年
检修原则	预防为主，定期维护和状态检修相结合
检修发展阶段	事后检修 → 预防性（计划）检修 → 状态检修
变桨后备电源故障	无法紧急顺桨
飞车时偏航角度	从迎风偏到侧风 90°

第七章 接入系统

空	答案
额定频率	50 Hz
电压等级	输电网 500/330/220/110 kV；高压配电 110/66 kV；中压配电 20/10/6 kV；低压配电 0.4 kV（220/380 V）
运行方式	独立、互补、并网
电压控制范围	220 kV 以下：97%～107%；汇集到 500 kV：100%～110%
低电压穿越	跌至 20% 运行 625 ms；2 s 内恢复到 90%
高电压穿越	125～130%：500 ms；120～125%：1 s；110～120%：10 s
频率范围	<46.5 Hz：根据机组允许的最低频率而定；46.5～47：≥ 5 s；47～47.5：≥ 20 s；47.5～48：≥ 60 s；48～48.5：≥ 30 min；48.5～50.5：连续运行；50.5～51：≥ 3 min；51～51.5：≥ 30 s；>51.5：根据机组允许的最高频率而定

D 部分 · 考前 15 分钟自测（答案在括号里，先遮住）

1. 风速从 6 m/s 增加到 12 m/s，风功率变为原来的（8）倍。
2. 标准空气密度是（1.225 kg/m³），条件是（101.325 kPa、15 ℃）。
3. 风切变指数设计要求 α <（0.2）；基准高度一般取（10 m）。
4. 偏航计数器的作用是（自动解缆），限位开关的作用是（极限扭缆保护，触发紧急停机）。
5. 液压系统由（动力、执行、控制、辅助装置和工作介质）组成；风机常用（齿轮）泵。
6. 液压系统三大功能：（刹车、变桨控制、偏航制动）。
7. 山区岩石场地用（岩石锚杆）基础；滩涂软土用（桩）基础。
8. 机组出口电压（690 V）→ 箱变升到（35 kV）→ 升压站升到（110/220 kV）。
9. 试运行（240 h），无额定风速时顺延（120 h），允许停机（5）次，累计不超过（25 h）。
10. 手动启停 4 种方式：（主控室、就地、远程、机舱上）。
11. 安全链是（最后一道）保护，（独立于）计算机系统，节点（串联）。
12. 风速大于（25 m/s）禁止户外作业，大于（18 m/s）禁止攀爬。
13. 携带工具的人员（后上塔、先下塔）。
14. 低电压穿越：跌到（20%）时不脱网运行（625 ms）。
15. 测风塔离单个障碍物大于障碍物高度的（3）倍，离成排障碍物大于（10）倍。
16. 待机时间（计入）可用时间。紧急停机时（气动刹车和机械刹车同时）动作。

简答盲写清单（只写标题，能写出就过）：偏航计数器与限位开关 / 偏航系统组成和功能 / 液压系统功能、组成和原理 / 4 种基础 / 开发流程 / 宏观选址 7 条 / 电能路径 / 240 h / 后评估 / 4 种手动启停方式 / 9 种运行状态 / 安全链 / 两票三制 / 功率预测 4 类 / 状态监测 / 齿轮箱 / 飞车 4 步 / 安全 8 条。